Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3 |

Medición y Evaluación

Ingeniería del Conocimiento

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Sin Tutor

ALUMNO: Oscar Esteban Sánchez Leyva

FECHA: 13/Noviembre/2026

ÍNDICE

ÍNDICE 2

INTRODUCCIÓN 3

INVESTIGACIÓN 4

DESCRIPCIÓN 5

JUSTIFICACIÓN 6

DESARROLLO 7

GOOGLE COLAB 7

CONCLUSIÓN 17

REFERENCIAS 18

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se hablará acerca de la medición y evaluación del conocimiento, que permiten verificar si la información recopilada y las reglas formuladas en las etapas previas pueden aplicarse de manera sistemática a situaciones concretas. En un sistema experto, no basta con identificar y almacenar el conocimiento de una persona experta; también es necesario representarlo mediante reglas comprensibles, ejecutarlas y comprobar la coherencia de los resultados obtenidos. Esta fase contribuye a detectar errores, examinar casos ambiguos y reconocer las limitaciones del modelo.

La presente actividad da continuidad al proyecto académico de un sistema inteligente para la evaluación de solicitudes de crédito. Para ello, se desarrolla un programa en Python, a través de Google Colab, que procesa datos simulados de solicitantes y aplica un esquema de puntuación. Las variables consideradas son el ingreso mensual, el historial crediticio, la antigüedad laboral y la deuda total. Cada criterio asigna puntos cuando se cumple la condición establecida. A partir de la puntuación acumulada, el programa clasifica cada solicitud como aprobada, en revisión o rechazada.

Para comprobar su funcionamiento, se utiliza una lista de treinta clientes ficticios. El programa recorre los registros, ejecuta la función de evaluación, presenta las razones que sustentan cada resultado y contabiliza los casos correspondientes a cada categoría. A continuación, se analizan los resultados generales y algunos casos específicos que hacen comprensible el motivo por el que una solicitud obtiene una determinada puntuación. El ejercicio vincula la ingeniería del conocimiento con la programación y favorece la práctica de funciones, estructuras condicionales, listas, diccionarios y ciclos.

INVESTIGACIÓN

DIFERENCIA ENTRE CONOCIMIENTO TÁCITO, EXPLÍCITO, INTERNO Y EXTERNO

El conocimiento puede clasificarse en función de su forma de expresión y de su origen. La siguiente tabla sintetiza las cuatro categorías solicitadas.

Tipo de conocimiento	Definición	Características	Ejemplo en el sistema de créditos
Tácito	Conocimiento personal adquirido mediante la experiencia y difícil de expresar completamente con palabras o documentos.	Se relaciona con habilidades, intuición y criterio individual.	La experiencia de un analista para detectar inconsistencias al revisar documentos.
Explícito	Conocimiento que puede expresarse, documentarse, organizarse y compartirse mediante textos, procedimientos o bases de datos.	Es formal, transmisible y puede almacenarse para consultarlo posteriormente.	Las reglas escritas sobre ingresos, porcentaje de deuda y antigüedad laboral.
Interno	Conocimiento generado o conservado dentro de una organización, relacionado con sus procesos, experiencias y operaciones.	Proviene de actividades, registros, procedimientos y aprendizajes propios.	Los procedimientos internos documentados para recibir y revisar solicitudes.
Externo	Conocimiento obtenido de fuentes ajenas a la organización, como publicaciones, normas, investigaciones o especialistas.	Incorpora perspectivas, experiencias y referencias desarrolladas fuera de la entidad.	Una investigación académica sobre sistemas expertos o una norma pública consultada.

En conclusión, tácito y explícito describen cómo se expresa el conocimiento, mientras que interno y externo indican su procedencia. La experiencia de un analista constituye conocimiento tácito e interno; al documentarla, parte de ese conocimiento se vuelve explícito.

DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema inteligente de evaluación crediticia, diseñado para analizar la información de los clientes mediante reglas basadas en conocimiento experto. Su función principal es valorar diversas características del solicitante, entre ellas los ingresos mensuales, el nivel de endeudamiento, el historial crediticio, la antigüedad laboral y la documentación presentada.

El sistema aplica un conjunto de condiciones previamente definidas para procesar los datos de cada cliente y emitir un resultado de evaluación. Según los criterios establecidos, la solicitud puede recibir una aprobación preliminar, remitirse a revisión manual o clasificarse como un posible rechazo sujeto a validación.

El desarrollo se realiza en el lenguaje de programación Python, mediante el entorno Google Colab. La implementación comprende una función denominada `evaluar_credito()`, una lista de 30 clientes ficticios y un ciclo `for` que permite evaluar automáticamente cada registro. Posteriormente, el programa contabiliza los resultados obtenidos, lo que facilita el análisis del funcionamiento del sistema.

Este proyecto tiene una finalidad académica y demuestra cómo el conocimiento experto puede traducirse en reglas computacionales para apoyar los procesos de análisis y evaluación crediticia.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de este sistema inteligente se justifica por la necesidad de disponer de herramientas tecnológicas que permitan organizar, analizar y evaluar información de forma ágil y estructurada. En los procesos tradicionales de evaluación crediticia, la revisión individual de los datos de cada solicitante puede demandar una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo, especialmente cuando el volumen de solicitudes es elevado.

Mediante la aplicación de reglas basadas en conocimiento experto, el sistema permite automatizar parte del análisis, identificar posibles situaciones de riesgo y clasificar los resultados conforme a los criterios establecidos. De este modo, facilita la interpretación de los datos y proporciona información organizada al personal encargado de la evaluación, como apoyo para la toma de decisiones.

Asimismo, el proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos en Ingeniería del Conocimiento, particularmente en la representación del conocimiento mediante reglas, la programación en Python y la evaluación de resultados. El análisis de 30 clientes ficticios permite examinar el comportamiento del sistema, identificar casos que requieren una revisión adicional y verificar el funcionamiento de las reglas definidas.

En consecuencia, el proyecto constituye una herramienta académica que evidencia la utilidad de los sistemas expertos como apoyo a los procesos de evaluación crediticia, sin sustituir el criterio profesional ni la autorización del personal responsable de las decisiones.

DESARROLLO

GOOGLE COLAB

La implementación se realiza en Google Colab. Cree un cuaderno nuevo, copie el código completo y lo ejecute.

1. CONFIGURACIÓN DEL CUADERNO EN GOOGLE COLAB:

Título sugerido: Sistema de Evaluación de Crédito – Tienda Sara. La primera celda debe incluir el título, los autores y el objetivo.

2. FUNCIÓN DE EVALUACIÓN DE CRÉDITO:

La función “evaluar_credito ()” recibe el nombre, los ingresos, el historial crediticio, la antigüedad laboral en meses y la deuda total de cada cliente. Aplica las siguientes reglas:

- Ingresos equivalentes o superiores a $25,000: 2 puntos.
- Historial crediticio limpio: 2 puntos; regular: 1 punto; negativo: 0 puntos.
- Antigüedad laboral igual o superior a 12 meses: 1 punto.
- Deuda total inferior al 40 % de los ingresos: 1 punto.

La puntuación máxima es de 6 puntos. La decisión se determina según estos rangos:

- 5 a 6 puntos: Aprobado.
- 3 a 4 puntos: En revisión.
- 0 a 2 puntos: Rechazado.

3. LISTA DE 30 CLIENTES SIMULADOS:

La lista “clientes” contiene treinta diccionarios con los campos “nombre”, “ingresos”, “historial”, “antigüedad_meses” y “deuda_total”. Los registros son ficticios.

4. EVALUACIÓN DE LOS CLIENTES:

Un ciclo “for” recorre la lista y pasa los datos de cada registro a la función de evaluación. Para cada cliente, se imprimen el nombre, la puntuación, la decisión y los motivos.

5. CONTABILIZACIÓN DE RESULTADOS:

El programa contabiliza las decisiones obtenidas. La evaluación de los treinta registros produce los siguientes resultados: 13 aprobados, 4 en revisión y 13 rechazados.

A continuación, anexo la evidencia del código:

```python
#Python
# Proyecto: Evaluador de crédito basado en conocimiento experto
# Integrantes: Oscar Esteban Sánchez Leyva
# Descripción: Aplicar reglas condicionales para simular la evaluación de créditos.
# Nota: Todos los datos son ficticios y los criterios son académicos.

print("Sistema de Evaluación de Crédito – Tienda Sara")
print("Autores: Oscar Esteban Sánchez Leyva")
print("Objetivo: Aplicar reglas condicionales para simular la evaluación de créditos.")

def evaluar_credito(nombre, ingresos, historial, antiguedad_meses, deuda_total):
    score = 0
    razones = []

    # Regla 1: ingresos mensuales >= $25,000
    if ingresos >= 25000:
        score += 2
        razones.append("Ingresos suficientes")
    else:
        razones.append("Ingresos bajos")

    # Regla 2: historial crediticio
    if historial == "limpio":
        score += 2
        razones.append("Historial limpio")
    elif historial == "regular":
        score += 1
        razones.append("Historial con observaciones")
    else:
        razones.append("Historial negativo")

    # Regla 3: antigüedad laboral >= 12 meses
    if antiguedad_meses >= 12:
        score += 1
        razones.append("Antigüedad suficiente")
    else:
        razones.append("Antigüedad insuficiente")
```

```
        # Regla 4: deuda menor al 40% de los ingresos
        if deuda_total < ingresos * 0.40:
            score += 1
            razones.append("Deuda bajo control")
        else:
            razones.append("Nivel de deuda alto")

        if score >= 5:
            decision = "Aprobado"
        elif 3 <= score < 5:
            decision = "En revisión"
        else:
            decision = "Rechazado"

        print(f"\nEvaluación de {nombre}")
        print(f"Puntuación: {score}/6")
        print(f"Resultado: {decision}")
        for razon in razones:
            print(" -", razon)

        return decision
```

```
# Lista de 30 clientes simulados
clientes = [
    {"nombre":"Ana", "ingresos":28000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":24, "deuda_total":4000},
    {"nombre":"Luis", "ingresos":18000, "historial":"negativo", "antiguedad_meses":10, "deuda_total":15000},
    {"nombre":"María", "ingresos":24000, "historial":"regular", "antiguedad_meses":12, "deuda_total":10000},
    {"nombre":"Pedro", "ingresos":30000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":36, "deuda_total":5000},
    {"nombre":"Carlos", "ingresos":20000, "historial":"negativo", "antiguedad_meses":5, "deuda_total":18000},
    {"nombre":"Laura", "ingresos":33000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":18, "deuda_total":7000},
    {"nombre":"Iván", "ingresos":16000, "historial":"regular", "antiguedad_meses":6, "deuda_total":8000},
    {"nombre":"Sandra", "ingresos":27000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":14, "deuda_total":4000},
    {"nombre":"Diego", "ingresos":12000, "historial":"negativo", "antiguedad_meses":4, "deuda_total":6000},
    {"nombre":"Valeria", "ingresos":25000, "historial":"regular", "antiguedad_meses":10, "deuda_total":9500},
    {"nombre":"Rubén", "ingresos":19000, "historial":"regular", "antiguedad_meses":13, "deuda_total":8500},
    {"nombre":"Claudia", "ingresos":31000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":22, "deuda_total":3000},
    {"nombre":"Oscar", "ingresos":15000, "historial":"negativo", "antiguedad_meses":9, "deuda_total":11000},
    {"nombre":"Lucía", "ingresos":26000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":11, "deuda_total":4000},
    {"nombre":"Sofía", "ingresos":29000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":16, "deuda_total":2000},
    {"nombre":"Andrés", "ingresos":17000, "historial":"regular", "antiguedad_meses":7, "deuda_total":7000},
    {"nombre":"Natalia", "ingresos":22000, "historial":"regular", "antiguedad_meses":10, "deuda_total":9500},
    {"nombre":"Fernando", "ingresos":34000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":28, "deuda_total":12000},
    {"nombre":"Isabel", "ingresos":20000, "historial":"regular", "antiguedad_meses":14, "deuda_total":4000},
    {"nombre":"Pablo", "ingresos":27000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":12, "deuda_total":4500},
    {"nombre":"Gabriela", "ingresos":18000, "historial":"negativo", "antiguedad_meses":6, "deuda_total":9000},
    {"nombre":"Javier", "ingresos":25000, "historial":"regular", "antiguedad_meses":11, "deuda_total":9800},
    {"nombre":"Camila", "ingresos":31000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":20, "deuda_total":3500},
    {"nombre":"Emilio", "ingresos":16000, "historial":"negativo", "antiguedad_meses":8, "deuda_total":6000},
    {"nombre":"Paula", "ingresos":28000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":17, "deuda_total":4800},
    {"nombre":"Gerardo", "ingresos":19000, "historial":"regular", "antiguedad_meses":10, "deuda_total":7500},
    {"nombre":"Rosa", "ingresos":36000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":30, "deuda_total":6000},
    {"nombre":"Tomás", "ingresos":23000, "historial":"regular", "antiguedad_meses":15, "deuda_total":8900},
    {"nombre":"Elena", "ingresos":27000, "historial":"limpio", "antiguedad_meses":19, "deuda_total":3000},
    {"nombre":"Axel", "ingresos":14000, "historial":"negativo", "antiguedad_meses":4, "deuda_total":9200}
]
```

```python
# Evaluar los 30 clientes
resultados = []
for cliente in clientes:
    decision = evaluar_credito(
        cliente["nombre"], cliente["ingresos"], cliente["historial"],
        cliente["antiguedad_meses"], cliente["deuda_total"]
    )
    resultados.append({"nombre": cliente["nombre"], "decision": decision})
    print("-" * 50)

# Contabilizar resultados
aprobados = sum(1 for r in resultados if r["decision"] == "Aprobado")
revisiones = sum(1 for r in resultados if r["decision"] == "En revisión")
rechazados = sum(1 for r in resultados if r["decision"] == "Rechazado")

print("\nRESUMEN GENERAL")
print("Total de clientes:", len(clientes))
print("Aprobados:", aprobados)
print("En revisión:", revisiones)
print("Rechazados:", rechazados)
```

Untitled0.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

mandos + Código + Texto ▷ Ejecutar todas

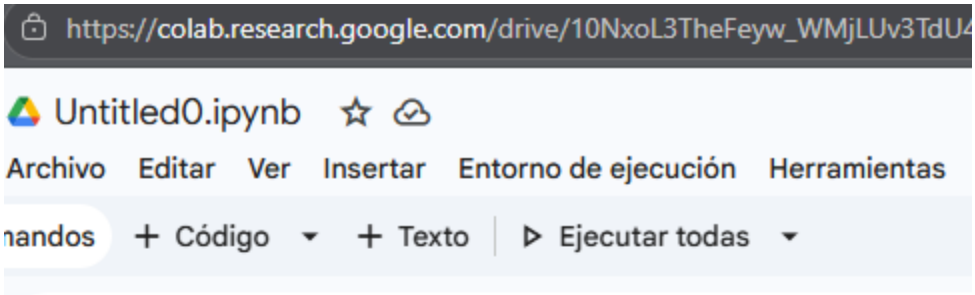
```
Sistema de Evaluación de Crédito – Tienda Sara
Autores: Oscar Esteban Sánchez Leyva
Objetivo: Aplicar reglas condicionales para simular la evaluación de créditos.

Evaluación de Ana
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Luis
Puntuación: 0/6
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto
--------------------------------------------------

Evaluación de María
Puntuación: 2/6
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad suficiente
 - Nivel de deuda alto
--------------------------------------------------

Evaluación de Pedro
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------
```



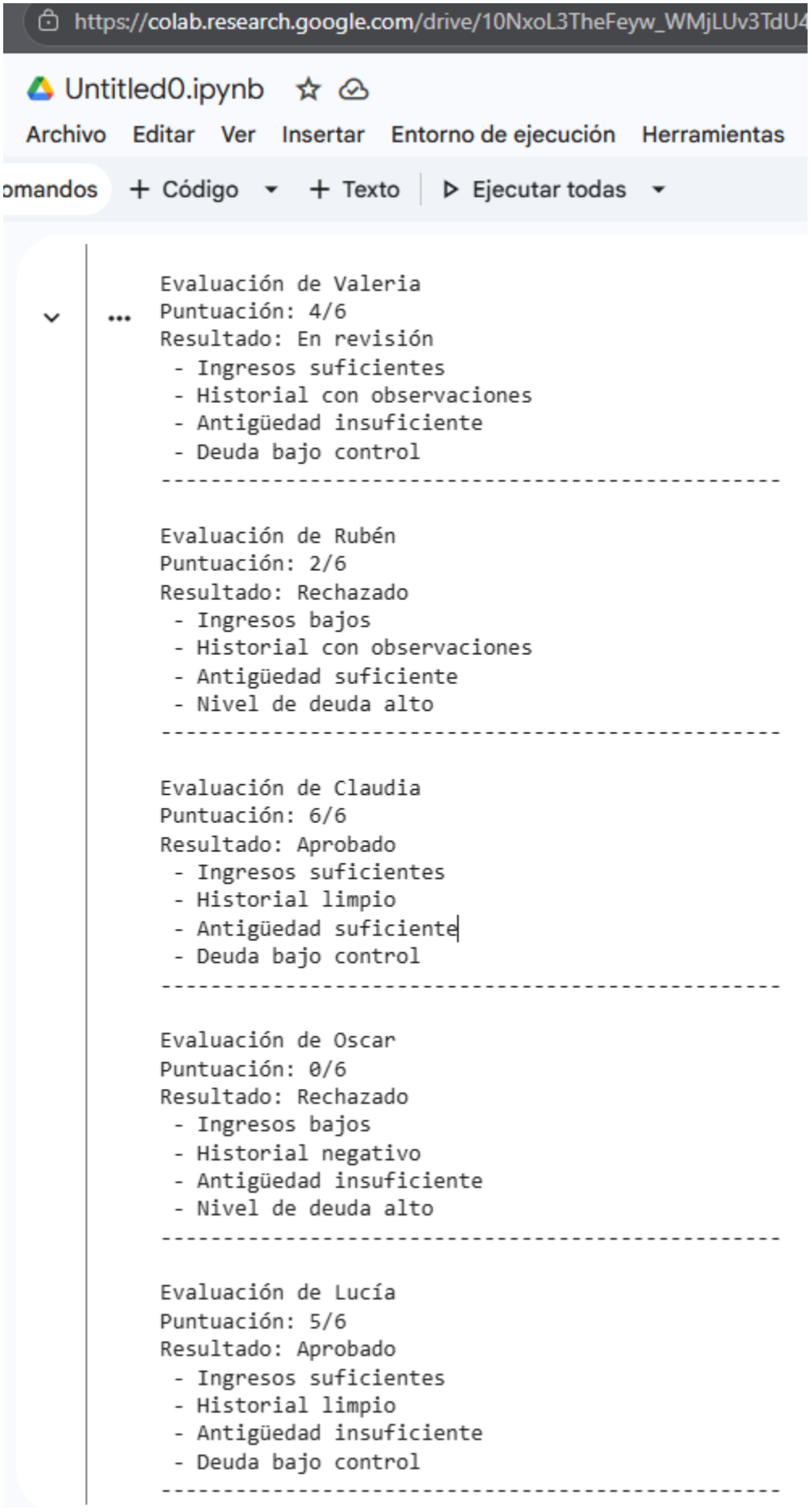

```
Evaluación de Carlos
Puntuación: 0/6
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto
--------------------------------------------------

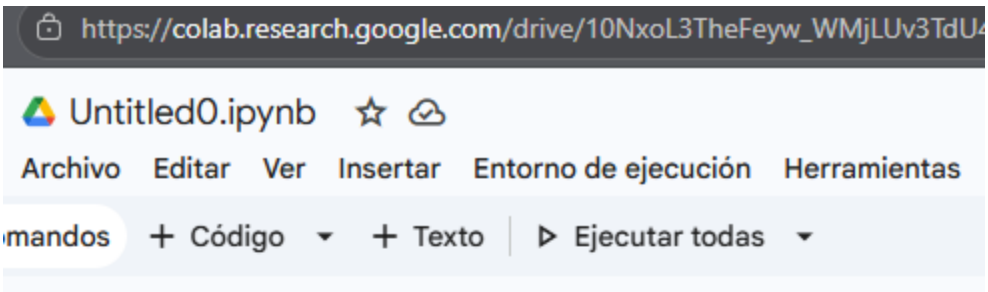
Evaluación de Laura
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Iván
Puntuación: 1/6
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto
--------------------------------------------------

Evaluación de Sandra
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Diego
Puntuación: 0/6
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto
--------------------------------------------------
```


https://colab.research.google.com/drive/10NxoL3TheFeyw_WMjLUv3TdU4
Untitled0.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas
omandos + Código + Texto Ejecutar todas
Evaluación de Valeria
Puntuación: 4/6
Resultado: En revisión
- Ingresos suficientes
- Historial con observaciones
- Antigüedad insuficiente
- Deuda bajo control
Evaluación de Rubén
Puntuación: 2/6
Resultado: Rechazado
- Ingresos bajos
- Historial con observaciones
- Antigüedad suficiente
- Nivel de deuda alto
Evaluación de Claudia
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
- Ingresos suficientes
- Historial limpio
- Antigüedad suficiente
- Deuda bajo control
Evaluación de Oscar
Puntuación: 0/6
Resultado: Rechazado
- Ingresos bajos
- Historial negativo
- Antigüedad insuficiente
- Nivel de deuda alto
Evaluación de Lucía
Puntuación: 5/6
Resultado: Aprobado
- Ingresos suficientes
- Historial limpio
- Antigüedad insuficiente
- Deuda bajo control



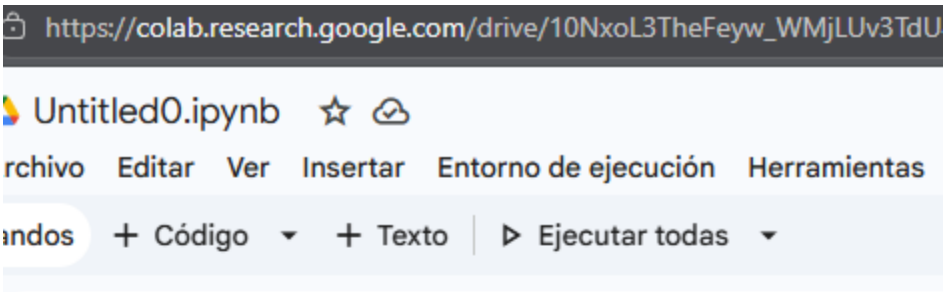

```
Evaluación de Sofía
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Andrés
Puntuación: 1/6
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto
--------------------------------------------------

Evaluación de Natalia
Puntuación: 1/6
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto
--------------------------------------------------

Evaluación de Fernando
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Isabel
Puntuación: 3/6
Resultado: En revisión
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------
```



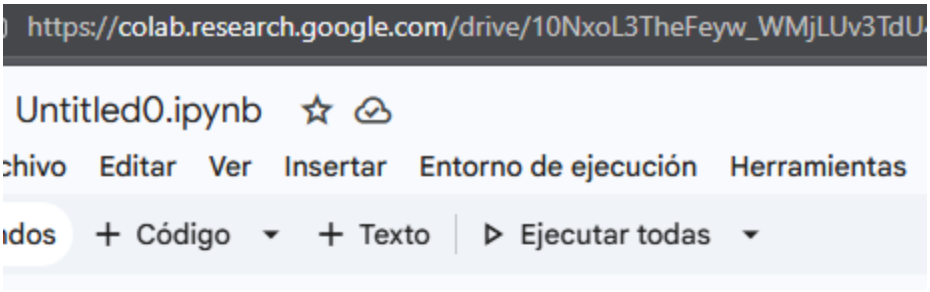

```
Evaluación de Pablo
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Gabriela
Puntuación: 0/6
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto
--------------------------------------------------

Evaluación de Javier
Puntuación: 4/6
Resultado: En revisión
 - Ingresos suficientes
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad insuficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Camila
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Emilio
Puntuación: 1/6
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------
```



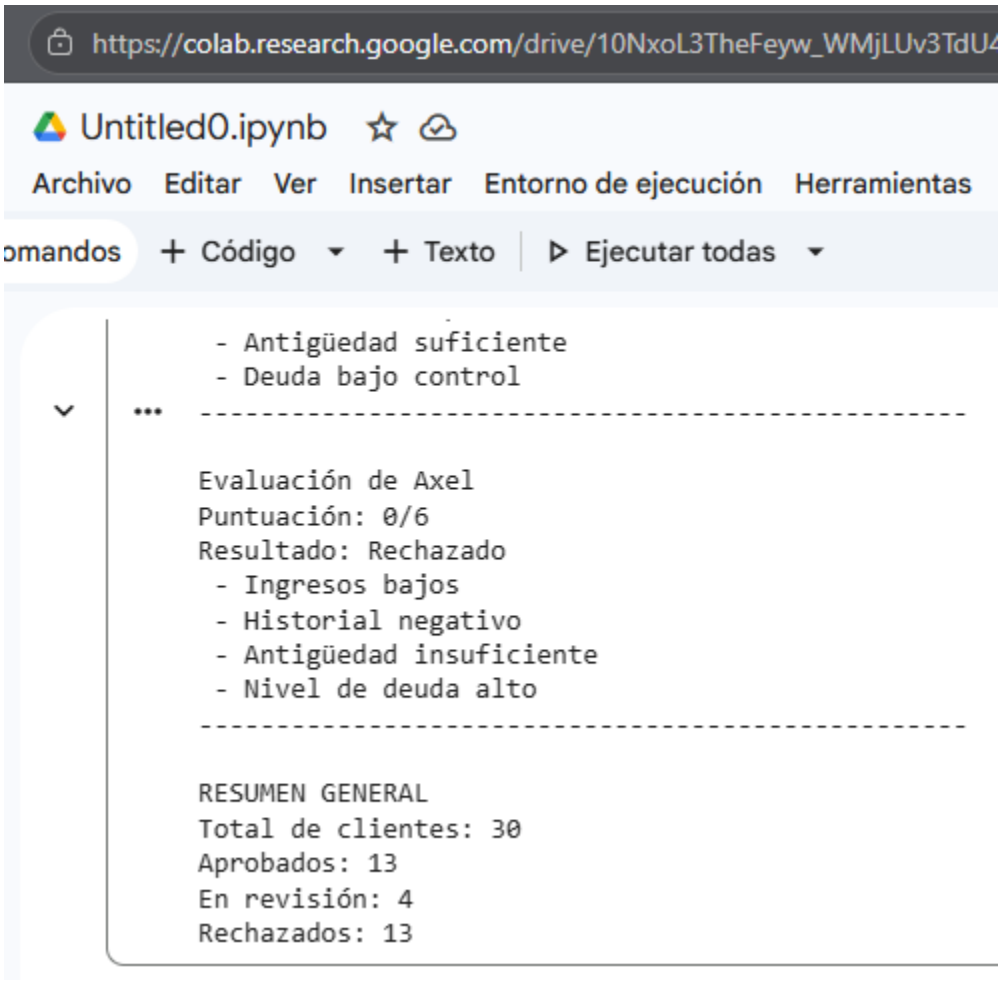

```
Evaluación de Paula
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Gerardo
Puntuación: 2/6
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad insuficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Rosa
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Tomás
Puntuación: 3/6
Resultado: En revisión
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------

Evaluación de Elena
Puntuación: 6/6
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
--------------------------------------------------
```



Google Colab. (s. f.).

https://colab.research.google.com/drive/10NxoL3TheFeyw_WMjLUv3TdU4-dge7rj?hl=es#scrollTo=PDFtz6X87dwR

CONCLUSIÓN

La realización de esta actividad me permitió comprender que la medición y la evaluación constituyen una etapa fundamental de la ingeniería del conocimiento, ya que permiten verificar el comportamiento de las reglas al aplicarse a distintas situaciones. Asimismo, aprendí que el conocimiento experto puede estructurarse mediante condiciones y criterios que una computadora puede procesar, siempre que las reglas se definan con claridad. En este caso, los datos sobre ingresos, historial crediticio, antigüedad laboral y nivel de deuda se utilizaron para calcular una puntuación orientada a la clasificación de solicitudes simuladas.

Durante el desarrollo de la actividad, reforcé mis habilidades en Python y profundicé en la comprensión de las funciones de diversos elementos del lenguaje. La función permitió integrar las reglas en un bloque reutilizable; las estructuras condicionales posibilitaron la evaluación de cada criterio; los diccionarios facilitaron la organización de los datos individuales; la lista almacenó la información de los treinta clientes; y el ciclo for permitió procesarla sin repetir manualmente las instrucciones. Los contables, por su parte, facilitaron la elaboración de un resumen general y la comparación de las categorías de resultados.

Los resultados evidencian que las decisiones automatizadas dependen de las reglas establecidas. Cuando los criterios son incompletos o los umbrales carecen de una justificación adecuada, el sistema puede generar clasificaciones que requieran revisión. Por ello, resulta necesario analizar los casos conflictivos, explicar los fundamentos de cada resultado y reconocer que una puntuación no sustituye el juicio de una persona autorizada. En una aplicación real, sería indispensable validar las reglas, proteger los datos personales y verificar la equidad y la confiabilidad del sistema.

REFERENCIAS

(S/f). Sciencedirect.com. Recuperado el 14 de noviembre de 2026, de https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/knowledge-engineering

Académica, S., & Innovación, de I. E. (s. f.). *TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO*. Tecnm.mx. Recuperado el 14 de noviembre de 2026, de https://www.apizaco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2021/12/TIC1015.pdf

Campana, N. (2022, 31 octubre). *¿Qué hace un Ingeniero del Conocimiento?* Freelancer Blog. https://www.freelancermap.com/blog/es/que-hace-ingeniero-del-conocimiento/

(S/f-b). Ag5.com. Recuperado el 14 de noviembre de 2026, de https://www.ag5.com/es/como-evaluar-los-conocimientos-habilidades-y-competencias-de-sus-empleados-el-modelo-ksa-explicado/